Z. Tierpsychol., 33, 248—269 (1973)
© 1973 Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg
ISSN 0044-3573 / ASTM-Coden: ZETIAG

Untersuchungen zum Selbsterkennen im Spiegel bei Orang-Utans und einigen anderen Affenarten[1])

Von JÜRGEN LETHMATE und GERTI DÜCKER

Mit 14 Abbildungen

Eingegangen am 25. 1. 1973

I. Einleitung

Viele Affen zeigen für ihr eigenes Spiegelbild normalerweise starkes Interesse (vgl. u. a. SCHMIDT 1878, LANDOIS 1889, BOUTAN 1913, TINKLEPAUGH 1928, YERKES und YERKES 1929, KÖHLER 1921, HALL 1962, GALLUP 1966, 1968). Sie drohen oder schlagen gegen den Spiegel oder suchen dahinter nach dem vermeintlichen Artgenossen. Sie erkennen also ihr Spiegelbild zumeist nicht. Da aber die Verhaltensweisen von „Urheber" und „Gegenüber" vollkommen identisch sind, stellt sich die Frage, ob Affen mit der Zeit lernen können, das Spiegelbild mit sich selbst zu identifizieren. Da sie das im Spiegel Sich-Darstellende auf ihren eigenen Körper beziehen müßten, setzt ein solches Sich-Selbst-Erkennen eine beachtliche Hirnleistung voraus.

Neuere Untersuchungen von GALLUP (1970, 1971 a, b) zeigen nun, daß Schimpansen in der Lage sind, sich selbst im Spiegel zu erkennen, wenn sie mehrere Tage (10) lang mit einem Spiegel konfrontiert wurden. Bereits nach drei Tagen begannen sie vor dem Spiegel solche Körperstellen zu betrachten, zu betasten und zu säubern, die für sie sonst unsichtbar waren. Die Tiere wurden dann narkotisiert und an einem Ohr und oberhalb einer Augenbraue rot markiert. Die bemalten Stellen wurden später vor dem Spiegel in steigendem Maße untersucht und betastet. Zwischendurch inspizierten sie die Finger, die die bemalten Stellen berührt hatten, obwohl die Farbe angetrocknet war und nicht abfärbte. Diese Reaktionen sprechen für einen Vorstellungskomplex des eigenen Individuums. Niedere Affen (*Macaca arctoides = speciosa, M. mulatta, M. fascicularis = iris*) zeigten bei entsprechenden Versuchen GALLUPS (1970) nur auf den Artgenossen bezogenes Verhalten. Es gab keinerlei Hinweise auf ein Selbsterkennen.

Nun stellt sich die Frage, ob auch andere Menschenaffen, z. B. Orang-Utans, ihr eigenes Spiegelbild erkennen lernen, ob diese Fähigkeit auf die Pongiden beschränkt ist oder ob auch die Hylobatiden entsprechende Leistungen aufweisen. Auch läßt sich aus den bislang vorliegenden Ergebnissen nicht verallgemeinernd ableiten, daß alle niederen Affen unfähig sind, ihren eigenen Körper mit dem Spiegelbild in Verbindung zu bringen. Untersuchungen an weiteren Affenarten schienen deshalb wünschenswert.

[1]) Konrad LORENZ mit herzlichen Wünschen zum 70. Geburtstag gewidmet.

II. Tiermaterial und Methode

Untersucht wurden zwei Orang-Utans (1 ♂, 1 ♀), die im Zoologischen Garten Osnabrück leben. Beide Tiere gelangten als Wildfänge 1964 in den Zoo. Das Männchen „Tuan" war zu diesem Zeitpunkt etwa 2½jährig, das Weibchen „Suma" knapp einjährig.

Beide Tiere leben zusammen in einem Innenkäfig von 15 qm Bodenfläche, an den sich über einen Wärtergang ein etwa ebenso großer Außenkäfig anschließt. Die Versuche wurden nur im Innenkäfig durchgeführt, dessen Gitter oder Glasscheiben zu den Publikumsräumen während der Versuchsdauer verhängt waren, aber den Tieren den Blick zum Spiegel frei gaben. Der in einen festen Rahmen eingespannte Spiegel war 1,20 m breit und 2,20 m hoch. Er war außerhalb des Käfigs und außerhalb der Reichweite der Tiere angebracht. Die Vt konnten sich an allen Versuchstagen frei im Käfig bewegen, wurden also nicht zur Konfrontation mit dem Spiegel gezwungen,wie dies GALLUP (1970) bei seinen Schimpansenversuchen durch Einsperren in kleine Kisten tat. Unsere Anordnung bot den Vorteil, daß die Vt jede Verhaltensweise in vollem Ausmaß abhandeln konnten. Da jede Veränderung im oder am Käfig von den Tieren sofort wahrgenommen wird und im allgemeinen ein entsprechendes Erkundungsverhalten auslöst, bestand nicht die Gefahr, daß der Spiegel ignoriert wurde.

Die Konfrontation mit dem Spiegel dauerte etwa 12 Tage. Danach fand — so weit möglich — der eigentliche kritische Test statt. Die Tiere wurden mit weißer und roter Wasserfarbpaste an verschiedenen, für sie unsichtbaren Körperstellen und für sie selbst unmerklich markiert (vgl. Versuchsablauf). Zeigten die Tiere vor dem Spiegel auf sich selbst gerichtete Reaktionen, die der Veränderung am Körper galten, so läßt sich das als ein Selbsterkennen deuten.

Beobachtet wurde durch eine Öffnung in der Käfigverkleidung oder von hinten aus dem Wärtergang. Sämtliche Beobachtungen (Beobachtungsdauer pro Tag 120 Minuten) wurden auf Band diktiert. Dabei wurde das Verhalten in sozialbezogene, auf den vermeintlichen Artgenossen gerichtete Handlungen und selbstbezogene Reaktionen, bei denen der Spiegel als Hilfsmittel zur Selbstbeobachtung benutzt wurde, eingeteilt.

Zum Vergleich führten wir entsprechende Experimente nochmals mit 6 Schimpansen durch, ferner mit 3 *Hylobates agilis*, 1 *Hylobates lar*, 2 *Cebus apella*, 2 *Ateles species*, 2 *Macaca silenus*, 1 *Papio hamadryas*, 3 *Mandrillus sphinx*.

Wir danken den Herren Direktoren P. ANDREAE (Osnabrück) und Dr. H. REICHLING (Münster), die die Beobachtungen der Tiere in den von ihnen geleiteten Zoos ermöglichten. Besonderer Dank gilt auch Herrn KUNKEL (Zoo Osnabrück) für seine verständnisvolle Hilfe bei der Durchführung der Versuche.

III. Ergebnisse der Spiegelversuche

1. Verhalten der Orang-Utans

a) Suma (♀)

Der Spiegel wurde angebracht, während sich die Tiere im Außenkäfig befanden. Bei Rückkehr in den Innenkäfig setzte sich Suma direkt vor das Gitter und blickte dann in den Spiegel, von da zur Käfigdecke bzw. zu einem Querbalken, der unterhalb der Decke von einer Käfigseite zur anderen angebracht war. Wiederholt wechselte der Blick vom Querbalken zum Spiegel hin und her. Dann wandte sie sich dem Balken zu und riß mit den Zähnen ein Holzstück ab und versuchte nun, durch das Gitter hindurch gegen die Kanten des Spiegels und gegen das neben dem Spiegel aufgestellte Blitzgerät zu stoßen. Das gelang nicht, da das Holzstück zu kurz war. Daraufhin riß sie wiederholt neue und längere Holzspäne ab und manipulierte mit ihnen in der ersten Stunde sehr variabel am Spiegel. Am 2. Versuchstag operierte sie in ähnlicher Weise mit frischen Zweigen, von denen sie zuvor die Blätter abgefressen hatte. Da die Zweige sperrig waren, zog sie den Ast zurück, biß die Seitenzweige ab und konnte jetzt den Ast durchstecken.

Die hier geschilderten Reaktionen waren weniger auf das Spiegelbild selbst als vielmehr auf den neuen Gegenstand gerichtet. An beiden Tagen zeigte Suma aber daneben auch auf das Spiegelbild gerichtete Handlungsweisen. Sie warf Holzstückchen gegen das Spiegelbild und ebenso Mohrrübenstückchen, die sie zuvor heranholte. Im letzten Falle holte sie mit dem rechten Arm seitlich am

Körper vorbei von unten aus („underhand"-Werfen, KORTLANDT 1968). Es handelte sich jedoch nicht um ein gezieltes Werfen; die Mohrrübenstückchen erreichten nicht einmal das Gitter. Später spuckte Suma zerkaute Nahrungsbrocken gegen das Spiegelbild.

Vom 3. Konfrontationstag an stieg Sumas Interesse am Spiegelbild immer mehr an. Dabei zeigte sie unter Beobachtung im Spiegel die unterschiedlichsten

Tab. 1: Art und Anzahl der Spiegelzuwendungen eines Orang-Utan-♀. Beobachtungszeit 120 min/Tag

Verhalten	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	16. Tag
Werfen	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spucken	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Grimassieren	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–
Gesichtverdecken	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–
Mundöffnen und Zungeschlagen	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–
Prüfen von Speise und Hölzern	–	–	1	–	–	1	–	–	–	2	2	1	3
"Blubbern"	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	1	1	–
Fäusteballen	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	1	–	–
Komforthandlungen	–	–	3	–	5	6	6	7	–	3	7	3	13
Armeverschränken	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Haarzurückstreichen	–	–	1	1	–	–	–	–	2	–	–	1	4
Spielen mit Haarschopf	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
Wippen	–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1
"Tanzen"	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
"Turnen"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
"Schmücken"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	7



Abb. 1: Orang-Utan-♀ Suma: Grimassieren vor dem Spiegel (rechts im Bild Spiegelbegrenzung, photographiert von links seitlich vorn)



Abb. 2: Gesichtverdecken Sumas vor dem Spiegel

Verhaltensweisen, die in Tab. 1 aufgeführt sind, von denen einige aber noch einer eingehenderen Beschreibung bedürfen, weil sie nicht nur auf einen mutmaßlichen Kumpan, sondern auf das eigene Selbst bezogen zu sein scheinen.

Beim Grimassieren wechselte der Gesichtsausdruck stark. Suma starrte mit weit geöffneten Augen das Spiegelbild an, verzog das Gesicht in Falten (Abb. 1) oder schob die Lippen vor oder öffnete den Mund weit und zeigte die Zähne, formte die Lippen zu einem O, verdeckte auch teilweise das Gesicht mit einer Hand (Abb. 2). Beim eigentlichen „Gesicht-Verdecken" legte Suma eine oder auch beide Hände über die Augen und schielte zwischen den Fingern hindurch in den Spiegel. Dabei zeigte sie auch das sogenannte „play-face" = Mund geöffnet, die Zähne verdeckt, die Zunge sichtbar. Starrte Suma mit einem solchen Gesicht in den Spiegel, schlug sie häufig mit der Zunge unter den Gaumen.

Orang-Utans prüfen die bereits im Mund befindliche Nahrung visuell (Portielje 1938, MacKinnon 1971, Jantschke 1972), indem sie die Unterlippe schüsselartig vorstülpen und dann auf den auf der Unterlippe liegenden Nahrungsbrei herabschauen. Suma setzte sich nun vor den Spiegel und beobachtete das Vorstülpen und den Nahrungsbrei im Spiegel.

Hatte Suma Tee bekommen, so behielt sie die Flüssigkeit längere Zeit im Mund und blubberte abwechselnd in beiden Wangen. Ähnliche Bewegungen machte sie beim „Burbeln" mit Luft. Sie schnappte nach Luft und blies Lippen und Wangen auf. Auch die Bewegungen der Hände, wie Schließen der Finger zur Faust und langsames Öffnen, beobachtete die Äffin im Spiegel.

Vom 3. Versuchstag an führte Suma auch zahlreiche Komforthandlungen vor dem Spiegel aus. So suchte sie z. B. unter Beobachtung im Spiegel eine Stelle an der linken Körperflanke, wobei sie den Bauch vorstreckte, mit der Hand an der Flanke entlang fuhr und dann an der ausgewählten Stelle kratzte. Gelegentlich verschränkte sie die Arme über dem Kopf, wobei die Finger ineinander griffen. Mit den so verschränkten Händen strich sie die in die Stirn fallenden Haare zurück (Abb. 3). Das Spielen mit dem Haarschopf geschah meist, wenn Suma ihren Kopf zwischen den Gitterstäben aufstützte und bereits längere Zeit in den Spiegel geschaut hatte. Sie bedeckte dann zunächst meist die Augen mit beiden Händen und strich darauf mit den Fingern über Stirn und Haare und wickelte sich dann Haarbüschel um den Zeigefinger (Abb. 4).

Vor dem Spiegel führte Suma weiterhin Bewegungen aus, die am zutreffendsten mit Wippen, Tanzen und Turnen bezeichnet werden können. Beim Wippen mit dem Oberkörper setzte sie sich an das Gitter und ließ ihren Oberkörper langsam nach hinten fallen, zog sich mit den Händen am Gitter hoch, ließ sich wieder nach hinten fallen usw. Das Tanzen umfaßte eine Reihe von Bewegungsfolgen. Am 6. Beobachtungstag saß Suma z. B. zunächst auf dem mittleren Querbalken und blickte von dort herunter in den Spiegel. Plötzlich



Abb. 3: Suma streicht unter Beobachtung ihrer Bewegung im Spiegel (rechts im Bild) mit verschränkten Händen die Haare zurück

begann sie dann mit den Beinen zu schaukeln, hob die Arme in Kopfhöhe und machte kreisende Bewegungen mit Fingern und Zehen. Sie ließ sich dann auf den Boden fallen, stand vor dem Spiegel auf und schob nun ihren ansehnlichen Bauch vor und zurück, wobei die Hände jetzt über dem Kopf ins Leere griffen und der ganze Körper hin und her wiegte. Am 9. Tag vollführte Suma ähnliche Bewegungen, aber nur auf dem Boden vor dem Spiegel, kreiselte dabei sogar auf dem linken Fuß, während der rechte wieder Greifbewegungen machte. Die Tanzbewegungen waren derart intensiv, daß die Äffin sich danach erbrechen



Abb. 4: Suma beobachtet im Spiegel ihr Spiel mit dem Haarschopf

mußte. — Zweimal schlug Suma vor dem Spiegel einen Purzelbaum (Turnen). Dabei führte sie eine Rolle nicht ganz aus, sondern verharrte kurze Zeit im Kopfstand, schaute kopfstehend in den Spiegel und ließ sich dann erst abrollen.

Von Orang-Utans und auch anderen Menschenaffen ist bekannt, daß sie ihren Kopf oder auch andere Körperteile gerne mit den verschiedensten Gegenständen bedecken (vgl. für den Orang-Utan SCHMIDT 1878, BRANDES 1931, 1939, HARRISSON 1961, 1964, TIGGES und TIGGES 1965, RENSCH und DÜCKER 1966, MACKINNON 1971, JANTSCHKE 1972). Das Verhalten wird als Spiel (SCHALLER 1963, 1965 für Gorillas), als Ausstattungsspiel (SCHENKEL 1964 Gorillas, JANTSCHKE 1972 Orang-Utans) oder als „Schmücken" (KÖHLER 1921,

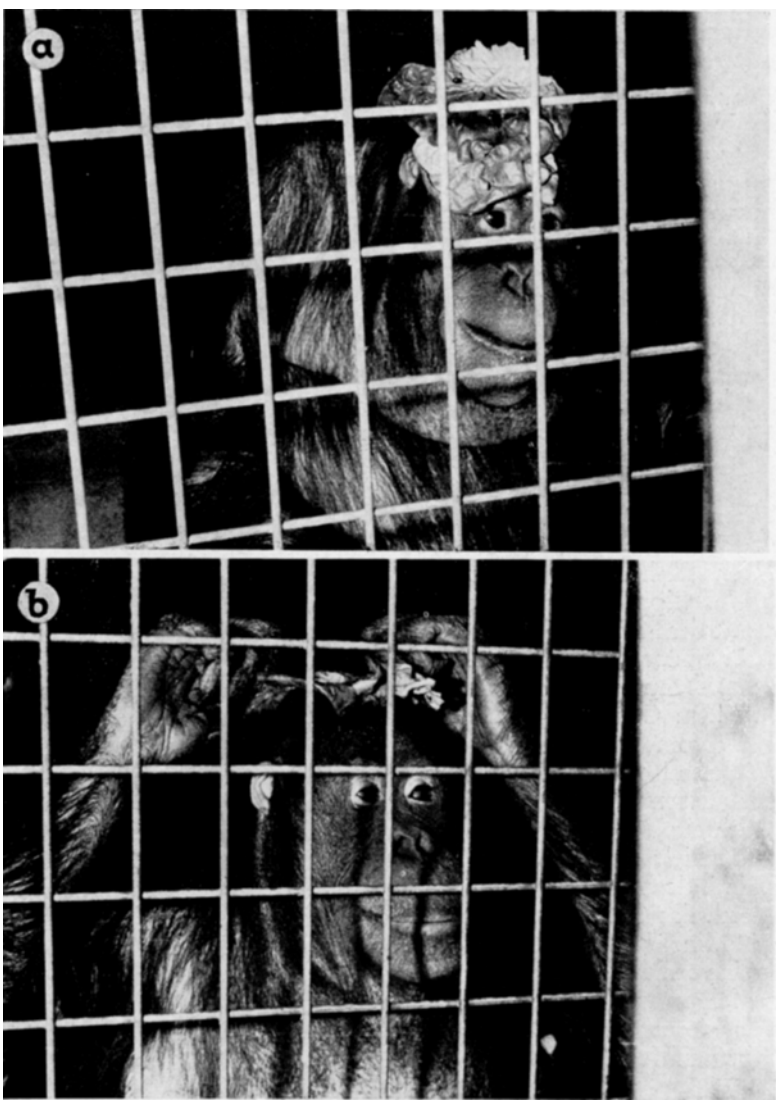


Abb. 5: Suma betrachtet im Spiegel ihre Kopfbedeckung (a) und legt ein zuvor herangeholtes Salatblatt auf den Kopf (b)

REYNOLDS u. REYNOLDS 1965 beim Schimpansen, HARRISSON 1961 beim Orang-Utan) bezeichnet. Dieses „Schmücken" konnte bei Suma am 12. und 16. Tag beobachtet werden. Sie sammelte zunächst Salat- und Kohlblätter, schüttelte jedes Blatt und stapelte es, legte sich schließlich ein Blatt auf den Kopf und lief damit aufrecht zum Spiegel. Dann setzte sie sich direkt davor, betrachtete ihre Kopfbedeckung im Spiegel, rückte sie mit der Hand noch ein wenig zurecht, schlug mit der Faust darauf, legte sich das Blatt auf die Stirn und begann zu wippen. Suma kam später auch mit einem Blatt Salat in der Hand zum Gitter und legte es sich erst unter Beobachtung im Spiegel auf den Kopf (Abb. 5 a u. b).

Unter den angeführten Verhaltensweisen sind einige typisch sozialbezogen, d.h. auf den vermeintlichen Artgenossen gerichtet, z.B. Werfen und Spucken gegen das Spiegelbild. Auch das Turnen und Tanzen vor dem Spiegel können eventuell ebenfalls als sozialbezogene Verhaltensweisen gedeutet werden, wenn man annimmt, daß diese auffälligen Bewegungen Spielaufforderungscharakter besitzen (vgl. INHELDER 1955, RENSCH u. DÜCKER 1959, JANTSCHKE 1972), was noch bekräftigt wird, wenn man Sumas Mimik während des Gesichtverdeckens als „play-face" auffaßt. Es kann nicht mit Sicherheit angegeben werden, wann Suma das Spiegelbild mit ihrem eigenen Körper in Zusammenhang brachte. Beim Grimassieren, Haarezurückstreichen, Spielen mit dem Haarschopf, „Schmücken" vor dem Spiegel verhielt sich das Tier jedenfalls so, als ob es seine Tätigkeit im Spiegel beobachten wolle. Gerade auch beim „Schmücken" war eine Beziehung zum Spiegel eindeutig gegeben: Suma kam mit den Salatblättern in der Hand zum Spiegel und legte sich die Blätter erst unter Betrachtung im Spiegel auf den Kopf.

Noch einige weitere Beobachtungen weisen darauf hin, daß Suma das Spiegelbild mit ihrem eigenen Körper in Verbindung gebracht hat. Am 3. Konfrontationstag bemerkte sie im Spiegel z.B. einen dünnen Holzspan in ihren Kopfhaaren. Sie griff sofort mit der Hand in die Haare über der Stirn und entfernte den Span. Ebenso entdeckte sie am 5. Versuchstag bei Annäherung an den Spiegel ein Stückchen Tomatenhaut, das beim Spiel mit Futterbrocken in den Haaren am Kopf hängen geblieben war. Sie entfernte es ebenfalls sofort. Einen Tag später zog Suma unter Beobachtung im Spiegel mit Mittel- und Zeigefinger ihren „Kehlsack" vor und versuchte, diese Falte zwischen den Fingern mit der Unterlippe zu erreichen, was aber mißlang, da sie dazu den Blickkontakt mit dem Spiegelbild hätte aufgeben müssen.

Ein besonderer Test am 16. Tag beweist noch eindeutiger, daß das Tier unter Spiegelbenutzung selbstbezogene Handlungen durchführte. Nach Trennung von dem Orang-Utan-♂ wurde Suma, ohne daß sie es beachtete, im Außenkäfig vom Tierpfleger an der Stirn mit einem weißen Farbtupfer markiert[1]), während er den Kopf des Tieres kraulte. Gleichzeitig zeigte der Versuchsleiter (LETHMATE) Suma eine Stoppuhr, auf die sie ihre ganze Aufmerksamkeit richtete. Anschließend wurde das Tier noch für weitere 10 Min. abgelenkt und erhielt dann Erdnüsse, mit denen es sich längere Zeit beschäftigte. 26 Min. nach der Markierung wurde Suma wieder in den Innenkäfig gelassen, wo sie durch das Orang-Utan-♂ Tuan eine Zeitlang abgelenkt wurde (Kopulation). 32 Min. nach der Markierung erfolgte die erste Reaktion auf ihr Spiegelbild, das sie vermutlich aber schon während der Kopulation, die direkt vor dem Spiegel erfolgte, wahrgenommen hatte. Suma hob die linke Hand und kratzte an der Markierung, blickte in den Spiegel, dann auf den Boden, scheuerte mit den Fingern auf den noch nassen Fliesen und wischte erneut über die Stirn. Dann

[1]) Suma wurde erstmals bereits am 12. Tag markiert. Da das Orang-Utan-♂ aber versuchte, den Farbfleck wegzukratzen und so Suma auf den Farbtupfer aufmerksam wurde, wiederholten wir den Test nach 4 Tagen.

wusch sie regelrecht die Farbtupfer ab. Abwechselnd fegte sie mit dem rechten und linken Arm über die Fliesen das Wasser zum Körper hin, hob dann die Arme, legte den Kopf in den Nacken und ließ die Wassertropfen an der langen Armbehaarung herunter auf die Stirn träufeln. Dann wischte sie mit beiden Händen über die Stirn, strich die Haare nach hinten, stülpte die Unterlippe vor und versuchte so, das am Gesicht herunterlaufende Wasser aufzufangen. Dieser Vorgang wiederholte sich zweimal. Nachdem sie den Fleck entfernt hatte, setzte sie sich nah vor den Spiegel und blickte hinein. Gesicht und Haare waren noch bedeckt mit gefärbten Wassertropfen (Abb. 6a u. b). Mit beiden Händen versuchte sie nun unter Beobachtung im Spiegel das Gesicht zu säubern, indem sie mit den Fingernägeln über die Flecken kratzte und mit Hand- und Fingerrücken sowie Handflächen über Stirn und Wangen wischte. Innerhalb von 6 Min. waren alle auffälligen Farbflecken entfernt. Suma blickte weiter in den Spiegel, Manipulationen an der Stirn unterblieben aber nun. Im Verlaufe der weiteren Beobachtung trat dann aber intensives „Schmücken" vor dem Spiegel auf (vgl. Tab. 1).

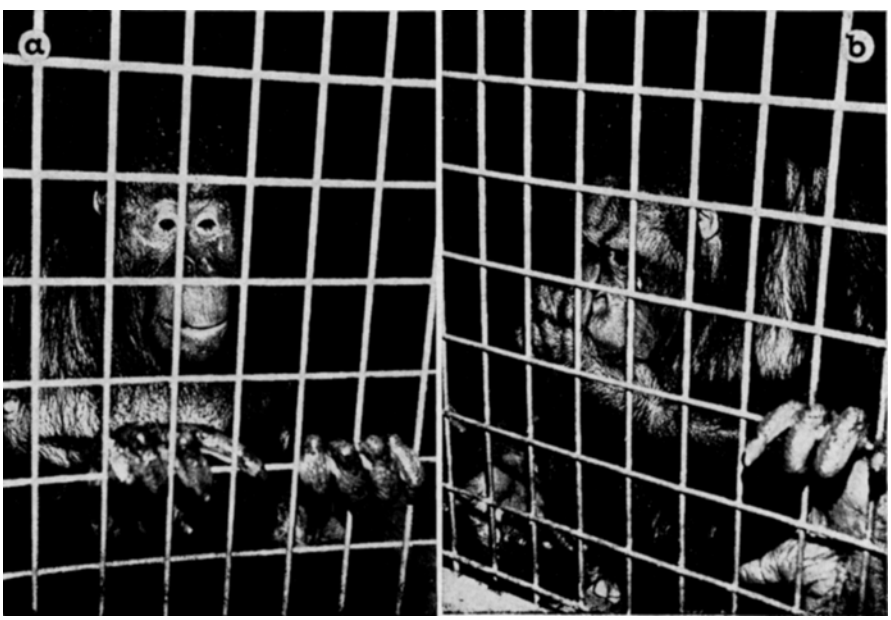


Abb. 6: Suma betrachtet ihr noch mit gefärbten Wassertropfen bedecktes Gesicht im Spiegel (a) und versucht, noch vorhandene Markierungsflecke wegzukratzen (b)

b) Tuan (♂)

Das Orang-Utan-♂ zeigte bei den Spiegelversuchen ein völlig anderes Verhalten. Als es sich zum 1. Mal im Spiegel erblickte, trat es einige Schritte zurück unter den mittleren Querbalken, umgriff diesen mit beiden Händen, wiegte den Oberkörper vor und zurück und begann plötzlich, mit den Handflächen unter die Stange zu schlagen. Dieses „Imponieren" dauerte nur 13 sec. Danach legte Tuan sich in die linke Käfigecke und rührte sich nicht mehr. Diese Passivität täuschte jedoch: Tuan lag zwar völlig reglos vor dem Spiegel, schielte aber ständig zu seinem Spiegelbild. Eine Blickwendung dauerte mehrfach über 100 sec. Erhob Tuan sich aus dieser Lage und setzte sich hin, so blickte er mit einem Gesichtsausdruck in den Spiegel, der von HOFER (1972) bei der Begegnung zweier Orangs als „mißtrauisch" bezeichnet wird. Am 4. Konfrontationstag saß Tuan vor dem Spiegel, blickte hinein, zog Mundwinkel und Lippen zurück, so daß die Zähne sichtbar wurden. Nach VAN HOOFF (1967) ist dies eine Aus-

drucksbewegung mit Selbstbehauptungsfunktion: antwortet der Artgenosse nämlich mit keiner weiteren Reaktion, so hat das Signal seine Wirkung erfüllt. Tuan legte sich auch ohne weitere Reaktion wieder in seine Ecke. Das geschilderte Verhalten kann nur als eine auf den Artgenossen bezogene Reaktion gedeutet werden.

Schwieriger ist die Zuordnung folgender Verhaltensweise. Am 8. Versuchstag saß Tuan vor dem Spiegel und gähnte. Dabei blickte er direkt auf das Spiegelbild. Dann bewegte er seinen Kopf näher zum Gitter hin, gähnte nochmals und wiederholte es noch 8mal, wobei die Bewegungen immer langsamer wurden (Abb. 7). Dieses Verhalten läßt sich kaum als eine auf den vermeintlichen Artgenossen bezogene Drohgebärde interpretieren. An den folgenden Tagen erfolgten keine weiteren Reaktionen Tuans auf das Spiegelbild, obwohl er sich öfter längere Zeit im Spiegel betrachtete.



Abb. 7. Das Orang-Utan-♂ Tuan beobachtet sich im Spiegel (rechts im Bild), während er betont langsam den Mund öffnet. Photographiert von seitlich vorn

Der Test am 12. Konfrontationstag bestätigte dann aber die Vermutung, daß Tuan das Spiegelbild längst mit seinem Körper in Verbindung gebracht hatte. — ♂ und ♀ wurden getrennt. Dabei blieb Tuan im Innenkäfig. Während er seine Aufmerksamkeit auf einen Wasserschlauch am Gitter richtete und zu trinken versuchte, kraulte der Tierpfleger Tuans Kopf und drückte dabei seinen mit weißer Farbe versehenen Daumen auf die Stirn des Tieres. Etwa 7 Min. nach der Markierung blickte Tuan wohl mehr zufällig in den Spiegel, während er sich im Käfig umher bewegte. Sofort hielt er mitten in der Bewegung inne, griff mit dem rechten Zeigefinger an den Stirnfleck und kratzte oder wischte über den Farbtupfer (Abb. 8 o. u. u.). Dann blickte er auf seinen Finger, roch daran und leckte den Finger ab. Dabei wandte er schon den Kopf und hangelte auf ein Sitzbrett neben der Tür zum Wärtergang und blickte durch die Gitteröffnung der Tür. Als er sich beim Wenden des Kopfes abermals im Spiegel erblickte, griff er sofort wieder mit der rechten Hand an die Stirn und kratzte mit dem Fingernagel über die Markierung. Durch die Trennung von Suma wurde das Tier in der Folgezeit äußerst unruhig und bewegte sich ständig im Käfig umher, kehrte dabei immer wieder zum Sitzbrett und zur Verbin-

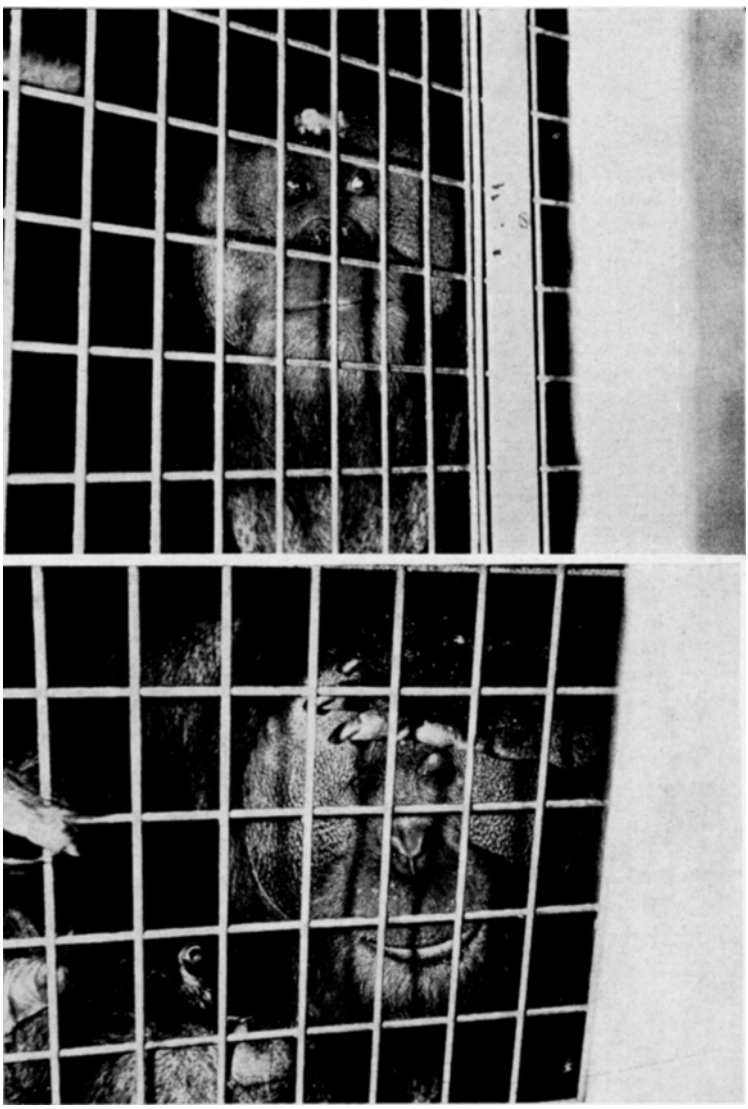


Abb. 8: Tuan bemerkt im Spiegel die Stirnmarkierung (oben), greift mit der Hand an die Stirn und wischt den Fleck fort (unten)

dungstür zum Außenkäfig zurück, hinter der Suma verschwunden war. Auf seinen Wanderungen durch den Käfig verharrte er aber noch zweimal vor dem Spiegel und kratzte unter Spiegelbeobachtung an der Markierung. Die zunehmende Erregung zeigte sich durch wiederholte Miktion und Defäkation, aber auch durch Schlagen gegen Gitter, Balken und Türen. Etwa 2 Std. nach der Trennung wurde der Schieber zum Außenkäfig geöffnet, worauf Tuan sofort nach draußen verschwand. Beide Tiere wurden dann in den Innenkäfig gelockt. Suma versuchte nun wiederholt, den Farbfleck an Tuans Stirn zu beseitigen, und ebenso versuchte Tuan, der gleichfalls markierten Suma (siehe S. 254, 12. Tag) die Markierung über der rechten Augenbraue abzukratzen. Dreimal noch kratzte oder wischte Tuan über seine Stirn, nachdem er sich im Spiegel sah.

Vier Tage später wurde Tuan noch einmal markiert. Auch dieser Test verlief positiv.

2. Verhalten der Schimpansen

Für die Versuche standen insgesamt 6 Schimpansen zur Verfügung. Von diesen leben 3 im Zoo in Münster zusammen in einem Käfig: 2 ♀♀ (Yola, 8½jährig, Wildfang, 1969 in den Zoo gekommen; Ngila, 10jährig, 1964 aus einer Tierhandlung in den Zoo gekommen) und 1 ♂ (Lothar, 8jährig, seit 1967 im Zoo, vorher im Zirkus). 3 weitere Schimpansen sind Bewohner des Zoos Osnabrück. Die beiden ♀♀ Judy (etwa 5jährig, dem Zoo aus Privathand überlassen) und Janny (etwa 9 Jahre alt, seit 1969 im Zoo, vorher in kleiner Tierschau) leben zusammen in einem Käfig. Das ♂ Jockel (etwa 12 Jahre alt, Wildfang, seit 1961 im Zoo) lebte die meiste Zeit allein.

a) Yola, Judy, Lothar

Nicht alle Tiere erwiesen sich für die Spiegelversuche als geeignet.

Yola (Spiegelkonfrontation 50 Std.) wagte sich während der gesamten Versuchsdauer nicht an die Käfigscheibe vor den Spiegel, sondern reagierte mit starker Erregung und versuchte, sich zu verstecken. Später wurde klar, daß dieses Verhalten durch die Kamera hervorgerufen wurde, die plötzlich neben dem Spiegel auftauchte und die Yola offenbar an die Pistole erinnerte, mit der sie nach dem Gebären betäubt worden war. Die gleiche Reaktion löste nämlich auch ein auf das Tier gerichtetes Mikrofon aus und ein vorgehaltener Kamm.

Judy (Spiegelkonfrontation 96 Std.) reagierte nur am 1. Tag mit sozialbezogenen Handlungen auf den Spiegel und kümmerte sich in der Folgezeit nicht mehr um das Spiegelbild.

Lothar (Spiegelkonfrontation 50 Std.) setzte sich zwar am 1. Konfrontationstag direkt vor den Spiegel, musterte längere Zeit das Spiegelbild und begann zu gähnen, wandte sich dann aber seinem Käfiggenossen zu. Am 2. Versuchstag rannte er dreimal gegen die Scheibe und boxte mit den Fäusten gegen das Glas, setzte sich vor den Spiegel, öffnete den Mund und kratzte unter Beobachtung im Spiegel mit den Fingernägeln an den Zähnen des Unterkiefers. Das war schon die letzte Reaktion. An den folgenden Tagen zeigte sich Lothar völlig desinteressiert.

b) Ngila

Konfrontation 10 Tage, Beobachtungszeit 120 min/Tag.

Von den Münsteraner Schimpansen zeigte Ngila das größte Interesse am Spiegel. Sie hatte wahrscheinlich schon am 1. Versuchstag das Spiegelbild mit ihrem eigenen Körper identifiziert. Dreimal näherte sie sich dem Spiegel, drehte sich um 180° und blickte über die Schulter zurück, um so besser ihre Anogenitalregion betrachten zu können. Dabei drückte sie mit der rechten Hand gegen ihre Brunstschwellung. Betrachtung der Anogenitalregion im Spiegel und gleichzeitige Manipulation an der Genitalschwellung ließen sich auch an den folgenden Tagen wiederholt beobachten. Auch andere Verhaltensweisen, die in der Zeit vom 2. bis zum 10. Versuchstag auftraten, sprechen für ein Selbsterkennen im Spiegel. So kontrollierte Ngila häufig mit Hilfe des Spiegels die Reinigung der Zähne mit den Fingern (Abb. 9). Dabei versuchte sie, jede Mundpartie zu untersuchen, stülpte mit dem Daumen Unter- und Oberlippe um, betastete unter Beobachtung im Spiegel die Innenseite der Lippen, kratzte sich zwischendurch über den Augenbrauen und an der Wange, schob einmal auch das Kinn vor und kratzte dort.

Wurde der Spiegel entfernt, um ihn vor dem Nachbarkäfig aufzustellen, während Ngila mit Zähneputzen beschäftigt war, so verfolgte sie diese Handlung, ging durch die Zwischentür in den Nebenkäfig, setzte sich dort ans Gitter und reinigte weiter die Zähne.

Am 4. Konfrontationstag knibbelte Ngila unter Beobachtung im Spiegel an einer kleinen Kratzwunde an der Stirn.

Ein Test durch Farbmarkierung unterblieb.

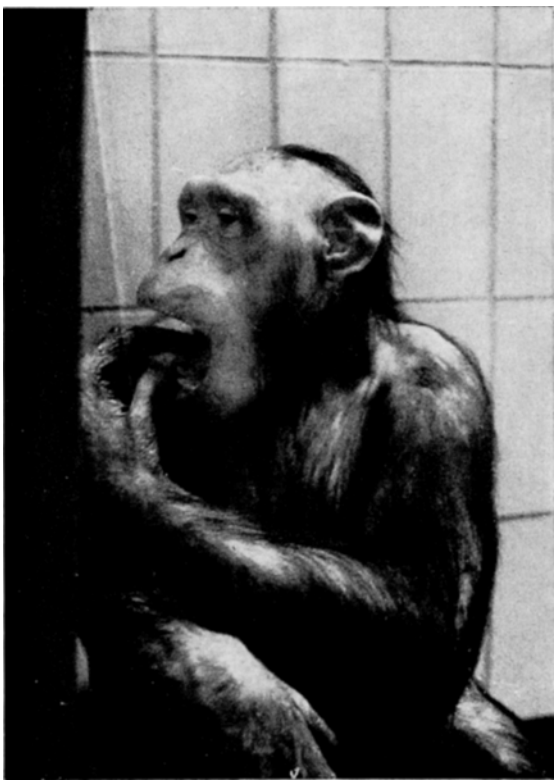


Abb. 9: Die Schimpansin Ngila reinigt unter Beobachtung im Spiegel ihre Zähne (links im Bild die Spiegelbegrenzung, photographiert von vorn seitlich durch die Käfigscheibe)

c) *Janny*

Die Spiegelversuche mit Janny begannen 8 Tage vor der vollen Ausbildung der Brunstschwellung. Zunächst teilte sie den Käfig noch mit Judy. Da die Anwesenheit Judys störte, wurden die beiden Tiere am 4. Konfrontationstag für die Dauer der Beobachtungszeit getrennt, wodurch eine Zunahme der Reaktionsmuster bei Janny und auch eine Zunahme der Dauer der Spiegelzuwendungen an diesem Tag erreicht wurden. Art und Anzahl der Spiegelzuwendungen gibt Tab. 2 wieder.

Von den aufgeführten Verhaltensweisen galten die ersten drei dem vermeintlichen Partner. Die Manipulationen am Kopf, Oberkörper und an der Anogenitalregion waren aber eindeutig unter Zuhilfenahme des Spiegels auf den eigenen Körper gerichtet. Auch Janny identifizierte das Spiegelbild mit ihrem eigenen Körper also bereits am 1. Tag. Die erste selbstbezogene Reaktion war nach 73 Min. Spiegelkonfrontation zu sehen. Als Janny in einem Abstand von etwa 2 m seitlich am Gitter, hinter dem der Spiegel stand, vorbeiging, blickte sie sich um, hielt plötzlich in der Bewegung inne und schwenkte ihr Hinterteil hin und her, knickte dann das linke Bein unter den Körper und kratzte mit der linken Hand unter Beobachtung im Spiegel an der Anogenitalregion. Dieses Verhalten wurde sofort wiederholt. Dabei näherte sich Janny rückwärts dem Spiegel, stellte sich vor das Gitter, spreizte die Hinterbeine und griff mit der linken Hand zwischen die Beine an die Anogenitalregion. Mit der Zunahme der Brunstschwellung stieg auch das Interesse an dieser Körperveränderung. Die Manipulationen an der Anogenitalregion vor dem Spiegel nahmen von Tag zu

Tab. 2: Art und Anzahl der Spiegelzuwendungen eines Schimpansen-♀ (Janny). Beobachtungszeit 120 min/Tag

Verhalten	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12. Tag
"Verlegenheitsgesicht"	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Körperzittern	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stoßen nach dem Spiegelbild	–	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Manipulationen an Kopf u. Oberkörper	1	2	–	9	–	–	–	1	–	1	–	13
Manipulationen an Anogenitalregion	4	2	5	11	6	6	7	20	4	7	2	23

Tag zu und erreichten am 8. Tag einen Höhepunkt (Tab. 2). Janny versuchte, die Genitalschwellung eingehend zu untersuchen. Mal drückte sie das Hinterteil gegen das Gitter und beobachtete im Spiegel die durch das Wippen des Körpers sich bewegende Schwellung, mal spreizte sie die Beine und griff mit den Fingern von unten an die Schwellung, strich mit den Fingern darüber oder hob sie mit der Hand etwas an, wobei sie ihre Körperlängsachse immer so orientierte, daß sie im Spiegel der Handlung genau folgen konnte. Wurde der Spiegel etwa 1 m höher angebracht, kletterte Janny auf das Sitzbrett an der Käfigwand, daß sich in Höhe des Spiegels befand und versuchte nun von dort ihre Brunstschwellung zu untersuchen. Vom 9. Tag an ließ das Interesse Jannys an ihrem Spiegelbild nach. Am 11. Konfrontationstag waren nur 2 Manipulationen zu verzeichnen. Daraufhin wurde die Schimpansin vom Tierpfleger am 12. Tag sowohl an der Stirn (beim Kraulen) als auch an der Genitalschwellung (beim allmorgentlichen Reinigen der Genitalregion) mit Farbe markiert, ohne daß sie es bemerkte.

Als Janny sich später dem Spiegel näherte, nahm sie den weißen Fleck an der Stirn sofort wahr und kratzte mit den Fingern über die Markierung. Dann ging sie einige Schritte zurück, erbrach etwas Flüssigkeit in die Hand und wischte sich damit über die Stirn, kam erneut zurück zum Spiegel, blickte hinein und kratzte wieder über den verwischten Fleck, roch an ihren Fingern, kratzte wieder, nahm die Finger in den Mund und wischte dann mit fast ärgerlichen, schnellen Bewegungen der Handfläche über die Stirn.



Abb. 10: Die Schimpansin Janny manipuliert unter Kontrolle im Spiegel (rechts im Bild) an der markierten Genitalregion (markierte Stelle durch Pfeile angezeigt)

Als Janny sich abwandte und dabei zurück in den Spiegel schaute, bemerkte sie die rote Markierung an der Genitalschwellung. Sofort begann sie hier mit Manipulationen (Abb. 10). Daß die Schimpansin im Spiegel die Veränderung an ihrem Körper bemerkte, zeigte sich auch noch eindrucksvoll durch die starke Zunahme der Manipulationen, die ausschließlich auf die markierten Körperstellen gerichtet waren, die für das Tier ohne Spiegel unsichtbar sind (vgl. Tab. 2).

d) Jockel

Das Schimpansen-♂ des Zoos Osnabrück zeigte im Verhaltensablauf insofern eine gewisse Ähnlichkeit zum Orang-Utan-♂, als es auch kaum Reaktionen auf das Spiegelbild zeigte (Konfrontation an mehreren Tagen, insgesamt 96 Std. umfassend). Als Jockel nach Aufstellen des Spiegels aus dem Außenkäfig kam, führte er zunächst seinen üblichen Imponiertanz auf. Sobald er den Spiegel wahrnahm, sprang er direkt vor das Gitter, drehte sich aber nach einer kurzen Spiegelzuwendung um, legte sich auf das untere Sitzbrett, starrte vor sich hin, schielte dann aber wieder in Richtung Spiegel und gähnte. Dann sprang er vom Sitzbrett herunter auf den Boden und hockte sich gegen die Käfigwand. Nach kurzer Zeit schielte er wieder auf das Spiegelbild.

In der folgenden Zeit ignorierte Jockel den Spiegel völlig. Am 3. Tag beobachtete er sich kurz beim Fressen. Am 4. Konfrontationstag konnte die erste selbstbezogene Reaktion vor dem Spiegel notiert werden: Jockel beobachtete seine Kratzbewegungen an der Afterregion im Spiegel. Dabei lag er entgegen seiner sonstigen Gewohnheit auf dem Sitzbrett nicht mit dem Kopf zum Gitter, sondern umgekehrt, und zwar so, daß er seine Manipulationen genau beobachten konnte.

Während der folgenden Tage zeigte der Schimpanse keine einzige Reaktion mehr auf das Spiegelbild. Dennoch verlief der Farbtest am 12. Tag positiv. Während der gesamten vorangegangenen Konfrontationszeit wurde nur eine einzige auf den eigenen Körper gerichtete Reaktion beobachtet. Am Testtag nahm Jockel nach der in üblicher Weise für das Tier unmerklich vorgenommenen Markierung 21mal den Spiegel zur Hilfe, um den Fleck an seiner Stirn zu beseitigen, den er sofort beim ersten Blick in den Spiegel bemerkte (Abb. 11).

3. Verhalten der Cebiden, Cercopitheciden und Hylobatiden

Alle Individuen zeigten während der ersten Konfrontation ihrem Spiegelbild gegenüber Verhaltensweisen, die zum Teil wohl nur im Sinne von Übersprungshandlungen gedeutet werden können: Gähnen, Kratzen mit den Vorderextremitäten über den Oberkörper, Wischen über den Käfigboden, Fressen an irgendeinem Nahrungsbrocken. Danach traten Reaktionen auf, die gegen den vermeintlichen Artgenossen im Spiegel gerichtet waren und eindeutig sozialbezogenen Signalcharakter besaßen. In Tab. 3 a + b sind diese Verhaltensweisen zusammengefaßt.

Jedes dieser Verhaltenselemente ist als soziales Signal der intraspezifischen Kommunikation bekannt (VAN HOOFF 1967, HILL 1968). Besonders die Mundmimik zeigt die fast immer ambivalente Handlungsbereitschaft der Tiere: agonistische Ausdrucksbewegungen (Tab. 3a, b: 1—3) wechselten mit Konfliktverhalten zwischen Fluchttendenz und sozialer Anziehung (Tab. 3 a, b: 4—6). Hier muß aber betont werden, daß jedes Tier individuell verschieden auf das Spiegelbild reagierte; ein wesentlicher Faktor für das Verhalten der einzelnen Tiere war die jeweilige Ranghöhe.

Das α-♂ bei den Kapuzinern zeigte zwar zunächst eine als Demutsgebärde interpretierbare Haltung (Oberkörper gekrümmt, Schwanz an die Schultern gelegt, keine Blickwendung zum Spiegel [vgl. NOLTE und DÜR-



Abb. 11: Jockel entfernt unter Beobachtung im Spiegel (im Bild rechts) den Stirnfleck

Tab. 3a: Sozialbezogene Verhaltensweisen auf das Spiegelbild bei Cebidae.
+ = Reaktion erfolgt, — = Reaktion nicht erfolgt
(Bezeichnung der mimischen Ausdrucksbewegungen nach VAN HOOFF 1967)

Verhalten		Motivation Funktion	Cebus apella	Ateles spec.
1. tense-mouth face	Augen weit offen, fest auf den Partner gerichtet, Mund geschlossen	Angriffsbereitschaft, leichtes Drohen	+	–
2. staring open mouth face	Augen weit offen, Starren auf Partner, Mund offen, Lippen gegen Zähne gepresst, verschiedene Vokalisation	Angriffsbereitschaft	–	+, dabei am Schwanz herab hängend: Kopfabwärts-Hängelage
3. staring bared-teeth scream face	Mund weit aufgerissen, Lippen zurückgezogen, Zähne sichtbar, starkes Vokalisieren	hohe Angriffs- u. Fluchtbereitschaft	–	+, mit Greifbewegungen des Schwanzes
4. silent bared teeth face	Mundwinkel u. Lippen zurückgezogen, Mund ± geöffnet, Vokalisation fehlt	Selbstbehauptungsfunktion, auch leichte Drohgebärde, Fluchttendenz	+	+
5. lip-smacking face	Mund wird schnell auf u. zu gemacht, so daß Schmatzgeräusche entstehen	Befriedungsfunktion, Aufforderung zur soz. Hautpfl.	–	–
6. teeth-chattering face	Elemente aus 4. u. 5.	Fluchttendenz, Beschwichtigung	–	–
7. Wegsehen	Zurückwerfen des Kopfes u. Herabstarren	ritualisierendes Weggehen, evtl. Beschwichtigung	–	–
8. Astschütteln	Rütteln mit Hinterextremitäten an Stange	einschüchternde Funktion	+	–
9. Präsentieren	Hinterteil wird dem Partner zugewendet, Partner über die Schulter angesehen	Hemmung agonistischer, Förderung kohäsiver Verhaltensweisen	–	–

Tab. 3b: Sozialbezogene Verhaltensweisen bei Cercopithecidae und Hylobatidae.
Zeichenerklärung wie Tab. 3a, ebenso Erläuterungen der mimischen Ausdrucksbewegungen und der Motivation

Verhalten	Cercopithecidae			Hylobatidae	
	Macaca silenus	*Papio hamadryas*	*Mandrillus sphinx*	*H. agilis*	u. *lar*
1. tense-mouth face	–	+, verbunden mit Brauenziehen u. "protruded head"	+, verbunden mit Brauenziehen, Kopfnicken, Händeschlagen, Haaresträuben	–	–
2. staring open mouth face	–	–	–	+	–
3. staring bared teeth scream face	–	–	–	–	+
4. silent bared teeth face	+	–	+, "grin-face": Lippen bilden horizontale Acht, verbunden mit Haarsträuben, Kopfschütteln, Händeschlagen	+	–
5. lip-smacking face	+	+	–	+	–
6. teeth-chattering face	–	–	–	+	–
7. Wegsehen	+	–	–	+	–
8. Astschütteln	–	–	+	–	–
9. Präsentieren	–	+	+	+	–



Abb. 12: Mandrill, vor dem Spiegel (rechts im Bild) das „grin-face" zeigend

KER 1959]), dann herrschten aggressive Tendenzen vor (Drohmimik, Ast- und Gitterschütteln, Beißintentionen).

Bei den Klammeraffen versuchte das α-Tier unter starkem, die Mundmimik begleitendem „Haß"-Geschrei mit dem Schwanz immer wieder durch das Gitter zu greifen.

Die Reaktionen des α-♀ in der Mandrillgruppe bestanden nur in kurzem Drohen (*tense-mouth face*, Brauenziehen, Astschütteln). Das andere Weibchen drohte intensiv nur in Anwesenheit des α-Tieres. Oft war die Mundmimik mit starkem Kopfnicken, Brauenziehen und Sträuben der Nackenhaare verbunden. Mit besonders hoher Frequenz zeigte das β-♀ das *silent bared-teeth face*, das bei den Mandrills in der Form des *„grin-face"* ausgebildet ist: die Lippen sind in Form einer horizontalen Acht geöffnet (Abb. 12). Begleitet wurde dieser Gesichtsausdruck von starkem horizontalem Kopfschütteln. Im Sitzen schlugen die Tiere mit den Händen auf den Boden vor dem Spiegel. Das ♂ der Mandrillgruppe ging den beiden ♀♀ ständig aus dem Weg und gelangte erst gar nicht in die Nähe des Spiegels. Es wurde bei der geringsten Annäherung von den ♀♀ verjagt und durch den Käfig gehetzt.

Bei dem Pavian-♂ überwog in der Spiegelkonfrontation die soziale Anziehung: unter intensivem Lippenschmatzen präsentierte es häufig vor dem Spiegelbild, wobei die Präsentiergebärde keineswegs submissiven Charakter besaß, sondern mehr in einer Zuwendung der Körperflanke unter starkem Lippenschmatzen bestand, was eine Aufforderung zur sozialen Hautpflege sein könnte (Abb. 13). Aggressive Tendenzen zeigte das ♂ aber, als vor den Spiegel ein Futterbrocken gelegt wurde: das Tier näherte sich dem Spiegel und griff blitzschnell zwischen die Gitterstäbe. Da das Spiegelbild ja ebenso schnell reagierte, fürchtete der Pavian offenbar um sein Futter: er sprang gegen das Gitter, schlug mit den Händen auf den Käfig-



Abb. 13: Pavian-♂ präsentiert dem Spiegelbild seine Körperflanke (Spiegelbegrenzung links im Bild)

boden und wollte mit dem Kopf zwischen die Gitterstäbe, welche seinem Angriff schnell ein Ende machten. Darauf ging das Tier einen Schritt zurück, ohne das Spiegelbild aus den Augen zu lassen und starrte in geduckter Haltung das Spiegelbild an. Der Angriff wiederholte sich noch zweimal, das Greifen und Schlagen auf dem Boden war mit starkem Gähnen verbunden. Danach drehte sich das Tier plötzlich um und präsentierte in eindeutig submissiver Haltung: es streckte mit erhobenem Schwanz und angewinkelten Hinterbeinen dem Spiegelbild das „Analgesicht" entgegen.

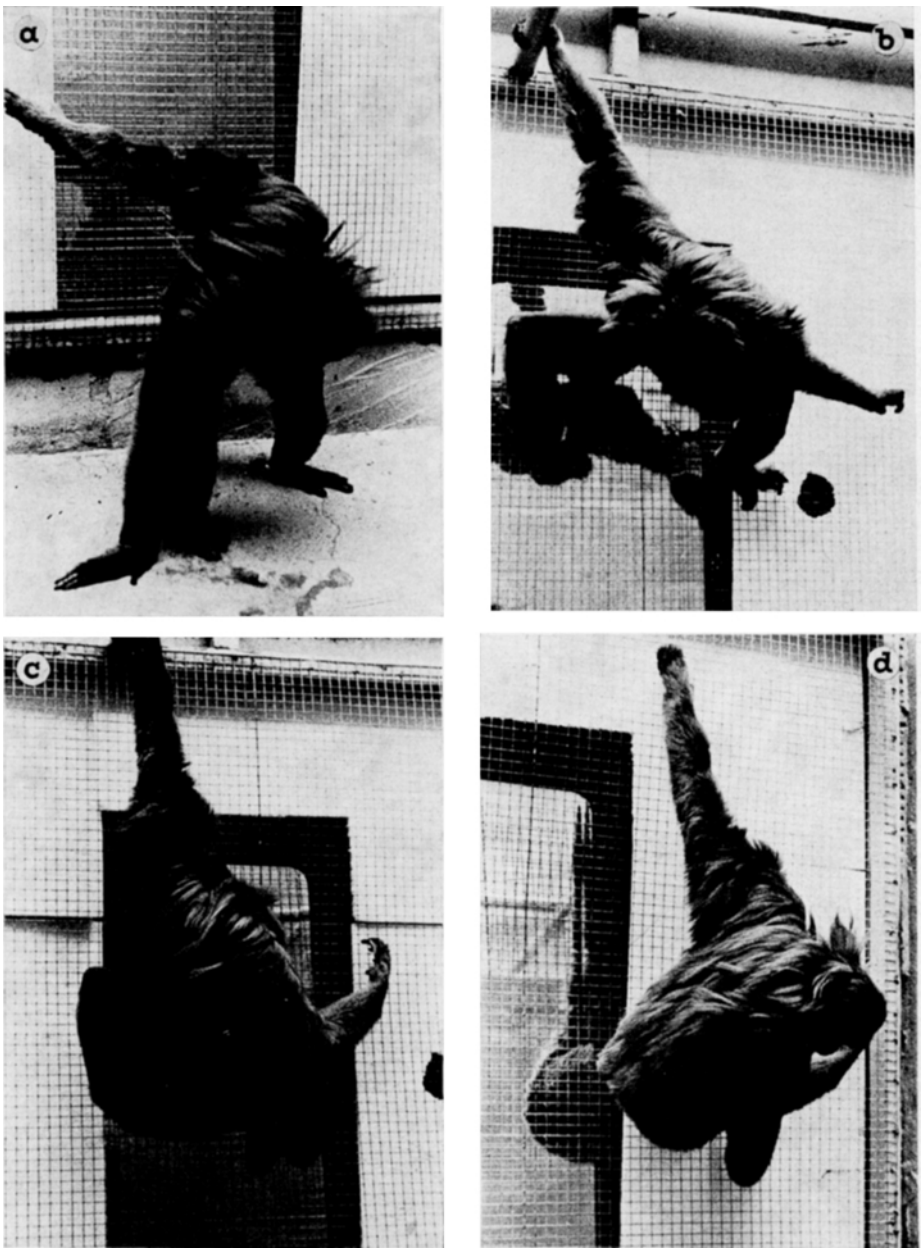


Abb. 14: Gibbon-♀: Präsentierbewegungen vor dem Spiegel: a) auf dem Boden, b) am Gitter herabhängend und durch die Hinterbeine blickend, c) ebenso, doch frontales Präsentieren, d) Wegsehen

Derartige submissive Präsentiergebärden zeigten mit hoher Intensität auch zwei rangniedere Hylobatiden. Ein ♀ (*H. agilis*), das isoliert war und mit zwei anderen Gibbons in audiovisuellem Kontakt stand, brauchte zunächst zwei Tage, um auf das Spiegelbild mit „adäquaten" sozialbezogenen Handlungen zu reagieren. Die Konfrontation hatte bei dem Tier zunächst ein Verhalten zur Folge, das sich in starken Schreck- und Angstreaktionen äußerte: nach jedem Blickkontakt zum Spiegel sprang das Tier zurück auf eine Stange an der Käfigrückwand, duckte sich mit dem Rücken zum Spiegel in eine Ecke und begann am ganzen Körper zu zittern, schüttelte sich heftig und zeigte ständig ruckartige Bewegungsstereotypien gegen die Käfigwand, als wollte es mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Das Verhalten war mit starker Defäkation verbunden; 5 Tage lang hatte das Tier Diarrhoe.

Näherte sich das ♀ an einer Mittelstange hangelnd dem Spiegel, warf es nach Blickkontakt den Oberkörper herum und zog die Beine an den Rumpf. Die Motorik blieb ganz auf Flucht eingestellt, die auch sofort eintrat, wurde der Spiegel auch nur etwas bewegt. Am 3. Tag zeigte das Tier erste Demutsgebärden: es näherte sich auf dem Boden dem Spiegel, blickte hinein, drehte sich um und präsentierte (Abb. 14a). Erfolgte die Annäherung an den Spiegel von oben, reagierte das Gibbon-♀ zunächst mit Wegsehen: der Kopf wurde ruckartig zur Seite geworfen (Abb. 14d), das Tier starrte bewegungslos auf den Boden, danach präsentierte es am Gitter herabhängend, wobei es versuchte, zwischen die Hinterbeine in den Spiegel zu blicken (Abb. 14b). Jetzt trat auch das für Gibbons typische Vokalisieren (leise „hoo" Laute) wieder auf. Nach dem 5. Tag drehte sich das ♀ beim Präsentieren nicht mehr um, sondern präsentierte frontal (Abb. 14c). Die Fluchttendenz der ersten Tage war in eine Annäherungstendenz übergegangen, die sich auch in zunehmendem Lippenschmatzen (verbunden mit Mundöffnen = *teeth chattering*) äußerte. Nach einer eintägigen Pause wurde der Spiegel am 17. Tag erneut vor das Gitter gestellt: das Tier reagierte mit genau den Verhaltensweisen, die es auch während der ersten Tage der Konfrontation gezeigt hatte (Ducken, Beineanziehen, Körperzittern, stereotype Rumpfbewegungen gegen die Käfigwand).

Das andere Gibbon-♀, das mit einem Jungtier im Nachbarkäfig lebte, zeigte sich durch das Spiegelbild wenig beeindruckt. Verhaltensweisen, die den oben beschriebenen Reaktionen vergleichbar wären, fehlten völlig. Die beiden Tiere lebten früher zusammen, mußten aber getrennt werden, da das Muttertier das andere ♀ ständig angriff und blutig biß. Aus den verschiedenen Rangstufen und der Vorgeschichte wird das unterschiedliche Verhalten der beiden Tiere verständlich.

Ein junges ♂ (*Hylobates agilis*) zeigte starkes Interesse am Spiegelbild. Jede Spiegelzuwendung hatte eine Reaktion zur Folge: das Tier präsentierte in allen Körperhaltungen. Entweder ließ es sich vor dem Spiegel am Gitter herabhängen und präsentierte frontal, oder es näherte sich rückwärts an einer Stange, streckte dem Spiegelbild das Hinterteil entgegen und blickte über die Schulter, unter einem der Arme oder zwischen die Beine nach hinten auf das Spiegelbild. Verbunden war das Präsentieren fast immer mit einem Öffnen des Mundes. Während der 2. Hälfte der Konfrontationszeit überwogen leicht aggressive Tendenzen (*tense mouth face*); das Tier versuchte sogar einen Angriff, indem es blitzschnell gegen das Gitter vor den Spiegel und sofort zurück auf eine Mittelstange sprang.

Die erwähnten sozialbezogenen Reaktionen aller Affenarten machen es wahrscheinlich, daß die Tiere das Spiegelbild für einen Artgenossen hielten. Eine eindeutige auf den eigenen Körper gerichtete Reaktion unter Zuhilfenahme des Spiegels fehlte. Ein Markierungstest mit Farbe konnte nur bei einem Gibbon-♂ (*Hylobates lar*) und bei einem Kapuziner-♂ durchgeführt werden. Da die Tiere sich kraulen ließen, konnte der Tierpfleger diese Situation für die Markierung ausnutzen. Trotz zahlreicher Spiegelzuwendungen reagierten Kapuziner und Gibbon nicht im geringsten auf den weißen Fleck an der Stirn.

IV. Vergleichende Betrachtung und Diskussion

Vergleicht man die bisher von anderen Autoren mitgeteilten Befunde mit den eigenen Untersuchungen (Tab. 4), so zeigt sich zunächst, daß alle Tiere dem Spiegelbild gegenüber mit sozialbezogenem Verhalten reagierten. Offensichtlich wurde also das Spiegelbild (zumindest in der ersten Zeit) für einen Artgenossen angesehen. Während aber Gibbons und die niederen Affen über die gesamte Dauer der Konfrontation diese Reaktion beibehielten, gebrauchten die großen Menschenaffen nach einiger Zeit den Spiegel als Hilfsmittel zur Selbstbeobachtung. Bei den Schimpansen war diese Umorientierung im Verhalten schon während des ersten Tages zu beobachten, bei den Orang-Utans läßt sich ein genauer Zeitpunkt nicht angeben.

Tab. 4: Vergleichende Übersicht der aus Spiegelversuchen mit Affen gewonnenen Ergebnisse. + = Reaktion erfolgt, — = Reaktion nicht erfolgt

Art	Autor	sozial-bezogene Reaktion	selbst-bezogene Reaktion	Farbmarkierungs-test
Saimiri sciureus	MACLEAN 1964	+	–	nicht getestet
Cebus apella	eigene Untersuchungen	+	–	–
Ateles spec.	eigene Untersuchungen	+	–	nicht getestet
Papio hamadryas	eigene Untersuchungen	+	–	nicht getestet
Mandrillus sphinx	eigene Untersuchungen	+	–	nicht getestet
Macaca silenus	eigene Untersuchungen	+	–	nicht getestet
Macaca arctoides	GALLUP 1970	+	–	–
Macaca mulatta	GALLUP 1970	+	–	–
Macaca fascicularis	GALLUP 1970	+	–	–
Erythrocebus patas	HALL 1962	+	–	nicht getestet
Hylobates lar	eigene Untersuchungen	+	–	–
Hylobates agilis	eigene Untersuchungen	+	–	nicht getestet
Pongo pygmaeus	eigene Untersuchungen	+	+	+
Pan troglodytes	GALLUP 1970, 1971 u. eigene Untersuchungen	+	+	+

Auch der Farbmarkierungstest verlief nur bei den großen Menschenaffen positiv. Alle Individuen bemerkten die Veränderung an ihrem Körper sofort beim ersten Blick in den Spiegel nach der Markierung und reagierten auch sofort mit auf die Markierung gerichteten Manipulationen. Sogar das Orang-Utan-♂, bei dem vorher nie eine einzige auf den eigenen Körper gerichtete Reaktion beobachtet wurde, griff bei der Entdeckung der Markierung im Spiegel sofort mit den Fingern gezielt an den Farbfleck. Das Gibbon-♂ und alle niederen Affen, die markiert werden konnten, reagierten trotz direkter Blickwendung zum Spiegel völlig negativ auf die Farbmarkierung. Vielleicht haben sie zwar die Veränderung am Kopf des Spiegelbildes bemerkt, waren aber offensichtlich nicht in der Lage, diese Entdeckung mit ihrem eigenen Körper zu verbinden; sie hatten wohl nicht die Fähigkeit des Sich-Selbst-Erkennens. Diese Annahme wird durch das völlige Fehlen von selbstbezogenen Reaktionen während der ganzen Konfrontation bekräftigt. Da auch die nicht farbmarkierten Tiere keinerlei selbstbezogene Verhaltensweisen zeigten, ist es wenig wahrscheinlich, daß ein solcher Test bei ihnen positiv verlaufen wäre. Das Umgekehrte trifft wohl für die nicht markierten Schimpansen zu, besonders für Ngila und Lothar: da schon am 1. Tag auf den eigenen Körper gerichtete Handlungen unter Spiegelbeobachtung auftraten, wäre ein Farbtest bei ihnen wohl positiv verlaufen.

Wenn die beiden Menschenaffen-Arten sich selbst im Spiegel erkannten[2]), so muß man annehmen, daß sie einen averbalen Begriff der eigenen Individualität, d. h. einen Vorstellungskomplex vom „Ich" besitzen. Ein elementarer Vorstellungskomplex dieser Art ist zunächst einmal für alle Affen (wahrscheinlich auch für alle Säugetiere und Vögel) anzunehmen. Er kommt zustande durch aktive Bewegungsempfindungen und kinästhetische Empfindungen und durch

[2]) Inzwischen liegen entsprechende positive Ergebnisse auch über Gorillas vor (LETHMATE in Vorbereitung).

zahlreiche Empfindungen im und am Körper, die mit besonders lebhaften Gefühlstönen verbunden sind, wie Schmerz, Hunger, Durst usw. (vgl. RENSCH 1947, 1962, 1968, 1973 auch zu den folgenden Ausführungen). Beim Putzen des eigenen Körpers treten zudem reziproke Empfindungen an den putzenden Gliedmaßen und an den geputzten Stellen auf. Auch das Sehen der eigenen bewegten Gliedmaßen trägt mit dazu bei, die eigene Individualität gegen die Umwelt abzugrenzen. Zahlreiche Erinnerungen an persönliche Erfahrungen, z. B. darüber, was mit dem eigenen Körper ausführbar ist und was nicht, ferner aber auch soziale Erfahrungen und körperlicher Kontakt mit Artgenossen (LORENZ 1968, GALLUP 1971 a, b, GALLUP *et al.* 1971) führen zu einer noch stärkeren Trennung des Vorstellungskomplexes des eigenen Ich von dem der Umwelt.

Für das Vorhandensein eines solchen tierischen Ich-Komplexes werden in der Literatur verschiedene Beispiele genannt: Kenntnis der Stellung in der Rangfolge der Gemeinschaft, „Eifersucht" (vgl. auch ZWEIG 1959), Zusammenarbeit von mehreren Schimpansen (CRAWFORD 1937, MENZEL 1972), echte Nachahmung (vgl. hierzu auch THORPE 1966). Das „Schmücken" der Menschenaffen, das KÖHLER 1921 als eine lustbetonte Steigerung des eigenen Körpergefühls deutet, würde unter diesem Aspekt ebenfalls einen Vorstellungskomplex des eigenen Ichs voraussetzen.

Das Sich-Selbst-Erkennen im Spiegel ist nun ein Lernvorgang, für den ein elementarer Vorstellungskomplex vom „Ich" bereits notwendige Voraussetzung ist (vgl. auch GALLUP 1971 a). Umgekehrt darf man aber auch annehmen, daß dieses Sich-Selbst-Erkennen noch zur weiteren Förderung des averbalen Begriffs beiträgt. Wenn ein Tier lernt, sein Spiegelbild mit seinem eigenen Körper zu identifizieren, so muß es das im Spiegel Gesehene (Gestalt, Bewegungen usw.) auf den eigenen Körper projizieren. Das wird durch die Gleichzeitigkeit der Bewegungs- und Berührungsempfindungen am eigenen Körper und des Sehens dieser Bewegungen im Spiegel begünstigt, erfordert aber eine hohe assoziative Leistung, die menschliche Kinder nach mehrfacher Erfahrung mit einem Spiegel erst etwa im Alter von 10 Monaten erbringen (vgl. RENSCH 1973).

Niedere Affen und Gibbons sind dazu nach den bisherigen Untersuchungsergebnissen offenbar nicht befähigt. Es bleibt allerdings zu fragen, ob durch eine sehr viel längere Spiegelkonfrontation nicht manche Affen unterhalb der Pongiden wie z. B. die ebenfalls zu den Hominoidea rechnenden Hylobatiden oder die Cebiden, doch noch lernen könnten, das Spiegelbild mit ihrem Körper in Verbindung zu bringen. Speziell das ängstliche Gibbon-♀ verhielt sich so, als ob es manche seiner Verhaltensweisen, z. B. das frontale Präsentieren, im Spiegel kontrollieren wollte. Ein *Macaca fascicularis* lernte nach drei Wochen und insgesamt 250 Std. Versuchsdauer nicht, sein Spiegelbild zu erkennen (GALLUP 1970). Leider erlahmt auch bei den Tieren das Interesse am Spiegel nach einer gewissen Zeit.

Zusammenfassung

1. Neun Primaten (*Pongo pygmaeus, Pan troglodytes, Hylobates lar, H. agilis, Cebus apella, Ateles spec., Papio hamadryas, Mandrillus sphinx, Macaca silenus*) wurden auf die Fähigkeit getestet, sich selbst im Spiegel zu erkennen. Die Konfrontation mit dem Spiegel, der jeweils vor dem Gitter oder der Glasscheibe der Wohnkäfige der Vt angebracht war, dauerte mehrere Tage. An allen Tagen konnten sich die Vt frei im Käfig bewegen, so daß sie jede

Verhaltensweise auch vor dem Spiegel in vollem Ausmaß abhandeln konnten. Am Abschluß der Versuche wurden die Tiere — so weit möglich — an für sie ohne Spiegel unsichtbaren Körperstellen mit Farbe markiert.

2. Die Orang-Utans erkannten sich selbst im Spiegel, identifizierten also ihr Spiegelbild mit dem eigenen Körper. Die Farbmarkierungen wurden sofort entdeckt und unter Kontrolle im Spiegel zu entfernen versucht.

3. Auch die Schimpansen erwiesen sich als fähig, das eigene Spiegelbild sehr rasch erkennen zu lernen. Sie benutzten wie die Orang-Utans den Spiegel als Hilfsmittel, um Teile ihres Körpers zu betrachten und zu betasten, die sie sonst nicht sehen konnten. Der Farbtest verlief auch bei den zwei markierten Schimpansen positiv.

4. Alle anderen untersuchten Affenarten (*Hylobates lar* u. *agilis, Ateles, Papio hamadryas, Mandrillus sphinx, Macaca silenus*) reagierten auf ihr Spiegelbild nur mit sozialbezogenen Handlungen. Offensichtlich betrachteten sie ihr Spiegelbild als einen Artgenossen und sind nicht in der Lage, es mit dem eigenen Körper in Beziehung zu bringen.

5. Das Selbsterkennen im Spiegel bei Orang-Utans und Schimpansen ist ein Hinweis auf einen Vorstellungskomplex des eigenen Individuums. Wenngleich auch bei den Gibbons und den niederen Affen ein elementarer Ich-Komplex zwingend anzunehmen ist, so erfordert die Fähigkeit des Sich-Selbst-Erkennens im Spiegel eine hohe assoziative Leistung im Sinne einer averbalen Schlußfolgerung, zu der offenbar nur die großen Menschenaffen befähigt sind.

Summary

Experiments on Self-Recognition in a Mirror in Orang-Utans, Chimpanzees, Gibbons and several Monkey Species

1. Four species of apes and gibbons (*Pongo pygmaeus, Pan troglodytes, Hylobates lar, H. agilis*) and 5 different species of monkeys (*Cebus apella, Ateles spec., Papio hamadryas, Mandrillus sphinx, Macaca silenus*) were tested in their ability of recognizing themselves in a mirror. The mirror was placed outside the bars or window of the cages, and remained there for several days. During this time the animals were able to move freely in their cages, so that they could show every behaviour pattern completely. At the end of the experiments the animals were — as far as possible — marked with color on parts of their body invisible to them without the mirror.

2. The Orang-Utans showed self-recognition. They were able to identify the mirror image with their own body (self-directed behaviour). The test by marking with color was positive (mark-directed behaviour).

3. The chimpanzees, too, learned in a relatively short time to use the mirror for watching and touching those parts of their body which they could not see without it. The color-test was positive.

4. The gibbons and all tested monkeys (*Cebus apella, Ateles, Papio hamadryas, Mandrillus sphinx, Macaca silenus*) showed only social reactions to their mirror image. They behaved as if they were confronted with an unknown member of their own species.

5. The behaviour of the two great apes implies a concept of the own self. We must assume that gibbons and monkeys also possess an elementary concept of the self. The ability to recognize oneself in a mirror involves a high degree of association learning and may thus be limited to the great apes only.

Literaturverzeichnis

BOUTAN, L. (1913): The pseudo language. Observations effectuees sur un anthropoide: Le gibbon (*Hylobates leucogenys* Ogilby). Actes de la Société linnéenne de Bordeaux **67**, 5—80 • BRANDES, G. (1931): Wie alt wird der Orang-Utan? Zool. Garten (N. F.) *3*, 216—217 • BRANDES, G. (1939): Buschi— vom Orang-Säugling zum Backenwülster (Quelle-Meyer), Leipzig • CRAWFORD, F. (1937): The cooperative solving of problems by young chimpanzees. Comp. Psychol. Monogr. **14**, No. 2 • GALLUP, G. G. jr. (1966): Mirror image reinforcement in monkeys. Psychonomic Science **5**, 39—40 • GALLUP, G. G. jr. (1968): Mirror-image stimulation. Psychol. Bull. **70**, 782—794 • GALLUP, G. G. jr. (1970): Chimpanzees. Self-Recognition. Science **167**, 86—87 • GALLUP, G. G. jr. (1971a): Selbsterkennen bei Schimpansen. Umschau **6**, 209 • GALLUP, G. G. jr. (1971b): It's done with mirrors: Chimps and self-concept. Psychology Today **4** (10), 58—61 • GALLUP, G. G. jr., M. K. MCCLURE, S. D. HILL und R. A. BUNDY (1971): Capacity for self-recognition in differentially reared chimpanzees. The Psychological Record **21**, 69—74 • HALL, K. R. L. (1962): Behaviour of monkeys towards mirror-image. Nature **169**, 1258—1261 • HARRISSON, B. (1961): Orang-Utan — der „Waldmensch" in Gefahr. Umschau **61**, 745—748 • HARRISSON, B. (1964): Kinder des Urwalds. (Brockhaus), Wiesbaden • HILL, W. C. O. (1968): Verständigungsmittel bei Affen. In: RENSCH, B. (ed.): Handgebrauch und Verständigung bei Affen und Frühmenschen (Huber) Bern, Stuttgart • HOFER, H. (1972): Prolegomena primatologiae. In: HOFER, H., und G. ALTNER: Die Sonderstellung des Menschen (Fischer), Stuttgart • HOOFF, J. A., VAN (1967): The facial display of the catarrhine monkeys and apes. In: MORRIS, D. (ed.): Primate ethology (Weidenfeld und Nicolson), London • INHELDER, E. (1955): Zur Psychologie einiger Verhaltensweisen — besonders des Spiels — von Zootieren. Z. Tierpsychol. **12**, 88—144 • JANTSCHKE, F. (1972): Orang-Utans in Zoologischen Gärten. (Piper), München • KÖHLER, W. (1921): Intelligenzprüfungen an Menschenaffen. (Springer), Berlin (Nachdruck der 2. Aufl. 1963) • KORTLANDT, A. (1968): Handgebrauch bei freilebenden Schimpansen. In: RENSCH, B. (ed.): Handgebrauch und Verständigung bei Affen und Frühmenschen. (Huber), Bern, Stuttgart • KUMMER, H. (1968): Social organisation of hamadryas baboons. Bibl. Primat. **6** (Karger), Basel • LANDOIS, H. (1889): Affen und Spiegel. Jahresber. Zoolog. Sektion d. Westf. Prov.-Vereins f. Wissenschaft und Kunst **31**, 32 • LORENZ, K. (1968): Haben Tiere ein subjektives Erleben? (Arche), Zürich • MACKINNON, J. (1971): The orang-utan in Sabak today. A study of a wild population in the Ulu Segama Reserve. (Oryx), London, **11**, 141—191 • MENZEL, E. W. jr. (1972): Spontaneous invention of ladders in a group of young chimpanzees. Folia primat. **17**, 87—106 • NOLTE, A., und G. DÜCKER (1959): Jugendentwicklung eines Kapuzineraffen (*Cebus apella*) mit besonderer Berücksichtigung des wechselseitigen Verhaltens von Mutter und Kind. Behaviour **14**, 336—373 • PORTIELJE, A. F. J. (1938): Triebleben bzw. intelligente Äußerungen beim Orang-Utan. Bijdragen tot de dierkunde. Leiden • RENSCH, B. (1947): Neuere Probleme der Abstammungslehre. (Enke), Stuttgart (3. Aufl. 1972) • RENSCH, B. (1962): Gedächtnis, Abstraktion und Generalisation bei Tieren. (Westdeutscher Verlag), Köln, Opladen • RENSCH, B. (1968): Biophilosophie auf erkenntnistheoretischer Grundlage (Panpsychistischer Identismus). (Fischer), Stuttgart • RENSCH, B. (1973): Gedächtnis, Begriffsbildung und Planhandlungen bei Tieren. (Parey) Berlin u. Hamburg • RENSCH, B., und G. DÜCKER (1959): Die Spiele von Mungo und Ichneumon. Behaviour **3**, 185—213 • RENSCH, B., und G. DÜCKER (1966): Manipulierfähigkeit eines jungen Orang-Utans und eines jungen Gorillas. Z. Tierpsychol. **23**, 874—887 • REYNOLDS, V., und F. REYNOLDS (1965): Chimpanzees of the Budongo Forest. In: DE VORE, I. (ed.): Primate behavior. (Holt, Rinehart u. Winston), New York • SCHALLER, G. B. (1963): The mountain gorilla. Ecology and behavior. (Univ. Chicago Press), Chicago • SCHALLER, G. B. (1965): The behavior of the Mountain Gorilla. In: DE VORE, I. (ed.): Primate behavior. (Holt, Rinehart u. Winston), New York • SCHENKEL, R. (1964): Zur Ontogenese des Verhaltens bei Gorilla und Mensch. Z. Morph. Anthrop. **54**, 233—259 • SCHMIDT, M. (1878): Beobachtungen am Orang-Utan. Zool. Garten, Frankfurt, **19** • TIGGES, J., und M. TIGGES (1965): Ein Beitrag zur Farb- und Musterbevorzugung bei Gibbons und Orang-Utans. Zool. Jb. Physiol. **71**, 337—344. • THORPE, W. H. (1966): Ethology and consciousness. In: Brain and conscious experience. ECCLES, J. C. (ed.), 470—505. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York • TINKLEPAUGH, O. L. (1928): An experimental study of representative factors in monkeys. J. Comp. Psychol. **8**, 197—236 • YERKES, R. M., und A. W. YERKES (1929): The great apes. A study of anthropoid life. (Yale Univ. Press), New Haven • ZWEIG, A. (1959): Tierpsychologische Beiträge zur Phylogenese der Ich-Über-Ich-Instanzen. (Huber), Bern, Stuttgart.

Anschrift der Verfasser: Prof. Dr. G. DÜCKER, J. LETHMATE, Zoologisches Institut der Universität Münster, D-4400 Münster, Badestr. 9.